

Repetição Condicional

O poder do laço ENQUANTO (while) na validação de dados e menus interativos.

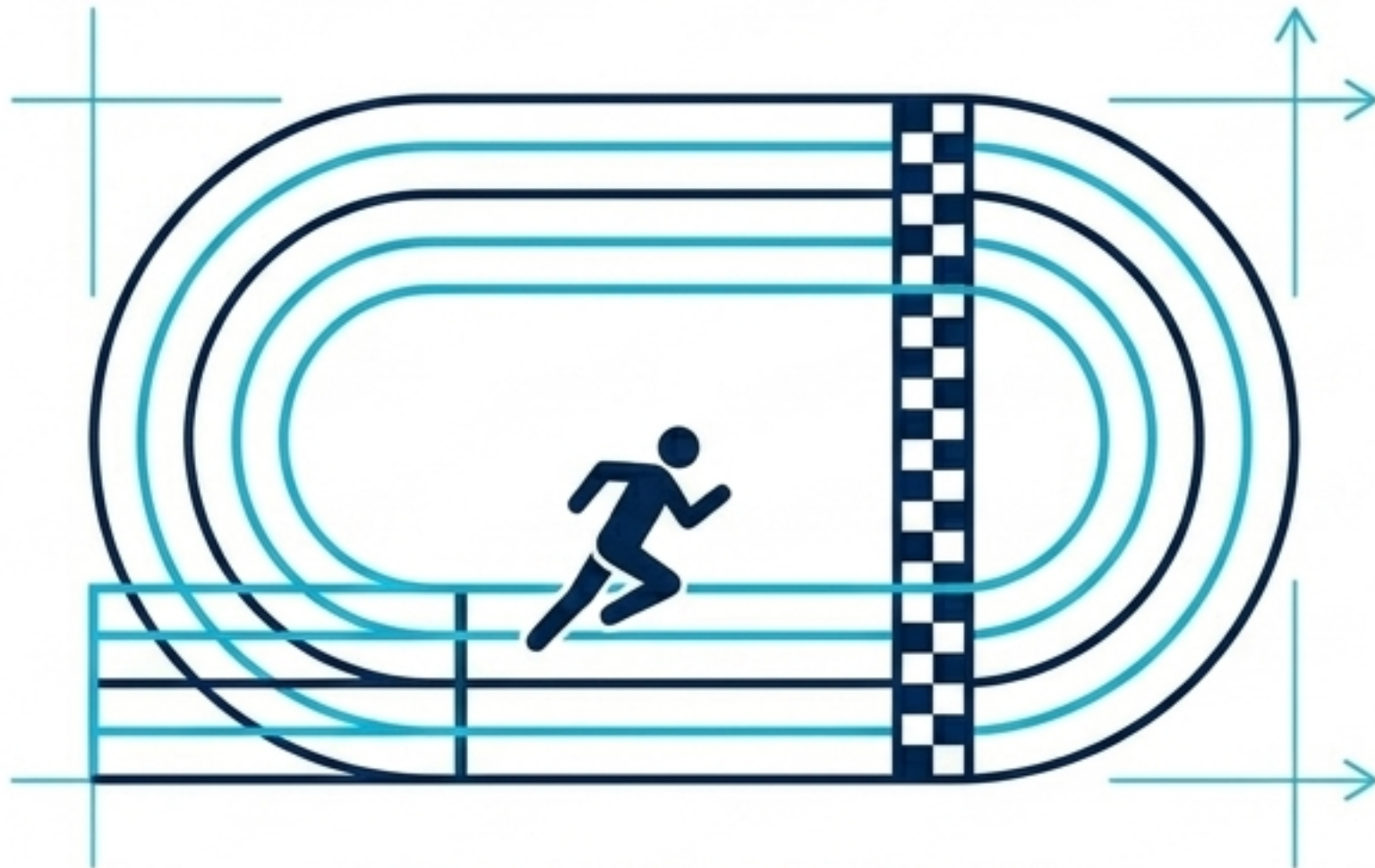
Professora Kadidja Valéria

Onde estamos em nossa jornada?

Até a Aula 06, dominamos as repetições com limites fixos. Hoje, daremos um passo além: como fazer o programa decidir quando parar sozinho?



Você sabe exatamente quantos passos dar.



(Representando o Laço PARA)

Você continua dirigindo até encontrar um sinal de parada.



(O Problema de Hoje)

Como construir um programa que mantém um menu aberto até o usuário clicar em 'Sair'?

A Estrutura Certa para o Desafio Certo

Característica	Laço PARA (Aula 06)	Laço ENQUANTO (Aula 07)
Limite	Fixo / Predefinido	Indefinido / Condicional
Controle	Variável contadora automática	Validação Lógica (Verdadeiro/Falso)
Uso ideal	Gerar uma tabuada do 1 ao 10	Manter um menu ativo até o comando de saída

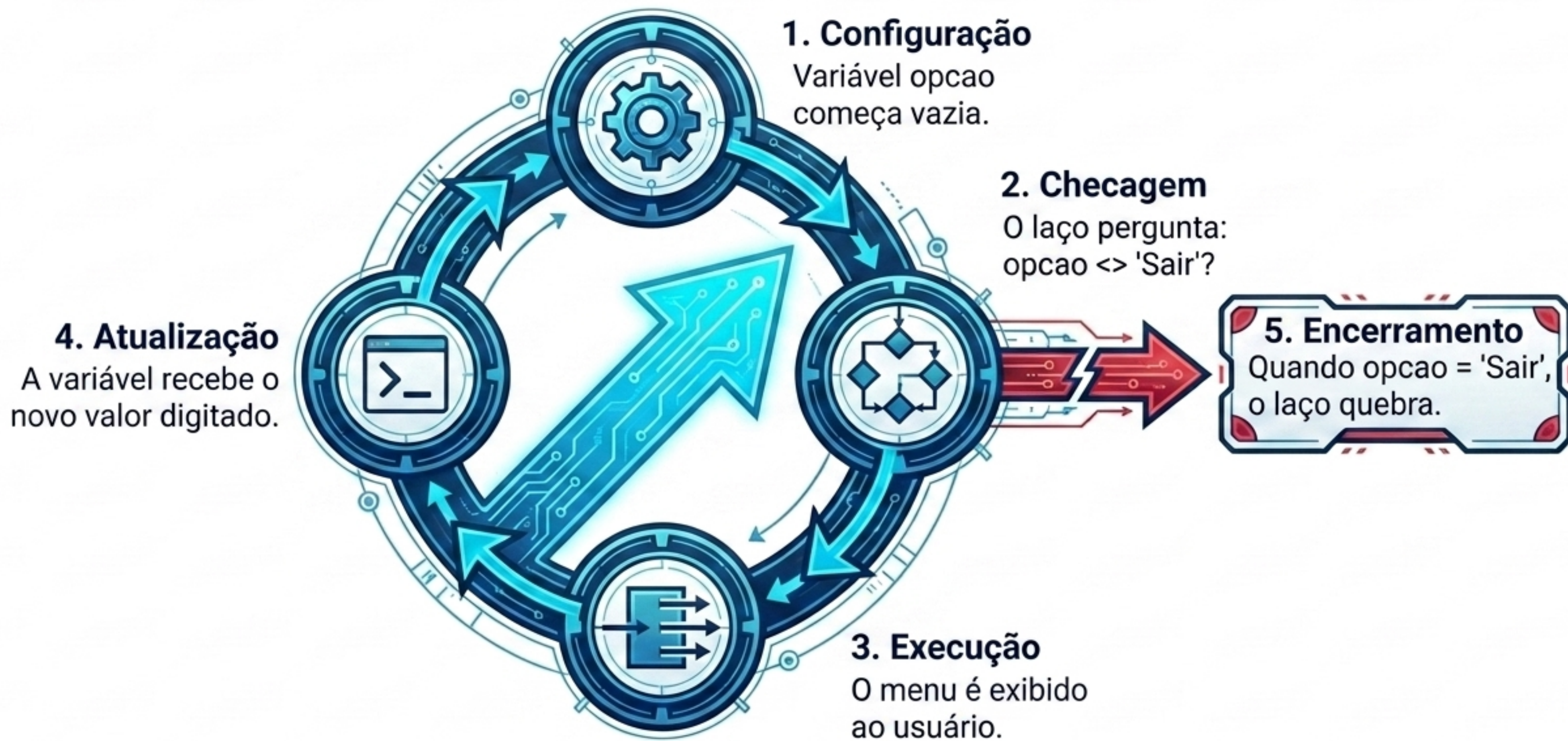
O Conceito Chave: ENQUANTO (while)



O bloco de código será repetido indefinidamente enquanto a condição lógica permanecer verdadeira.

Aplicações de Ouro: Validação de senhas, leitura contínua de sensores e menus interativos.

Ciclo



A Armadilha: O Loop Infinito

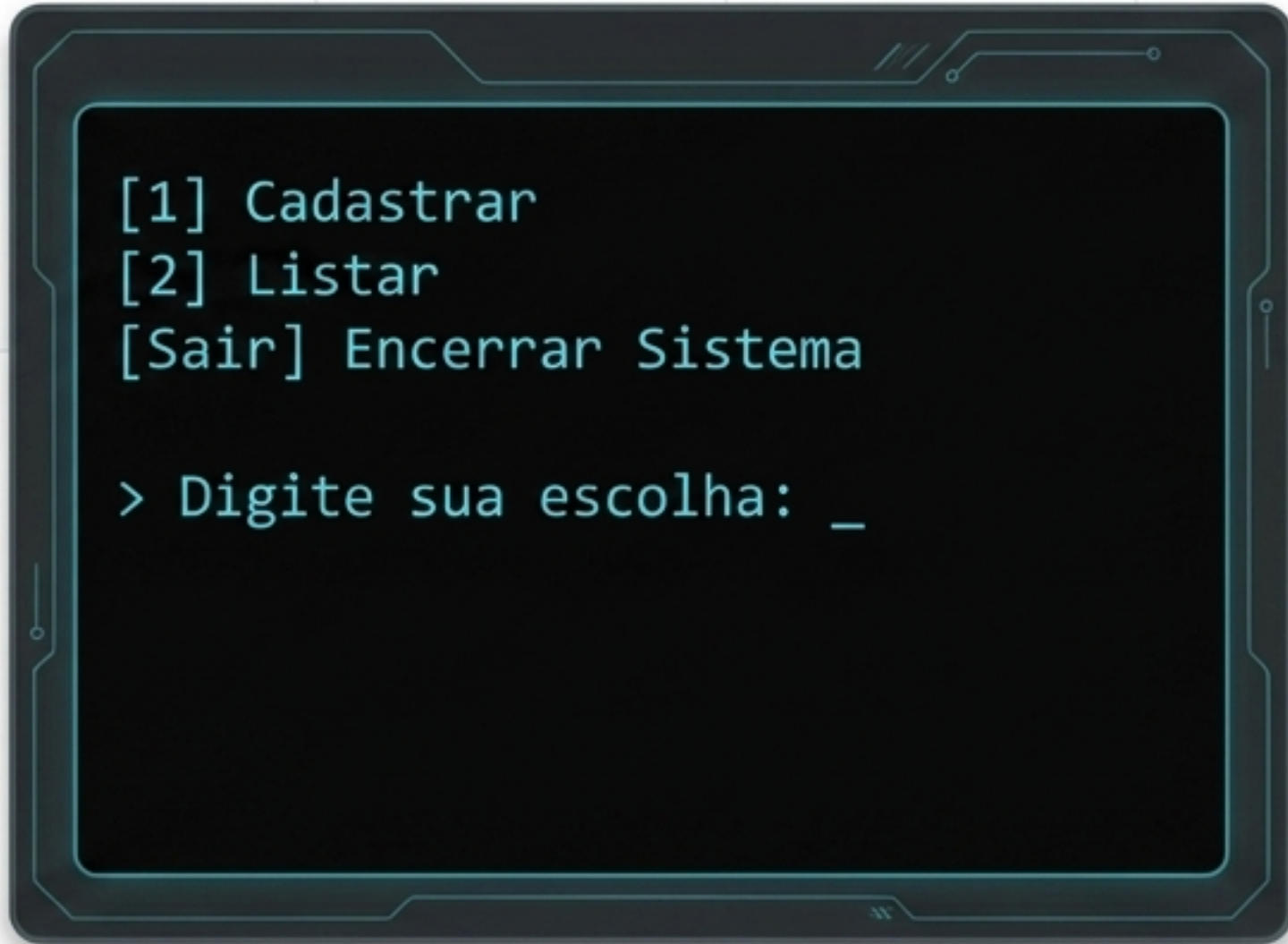


O que acontece se esquecermos de pedir um novo valor para o usuário dentro do laço?

Regra: A variável que controla a condição precisa ser alterada dentro do bloco de execução. Caso contrário, o programa congela para sempre.

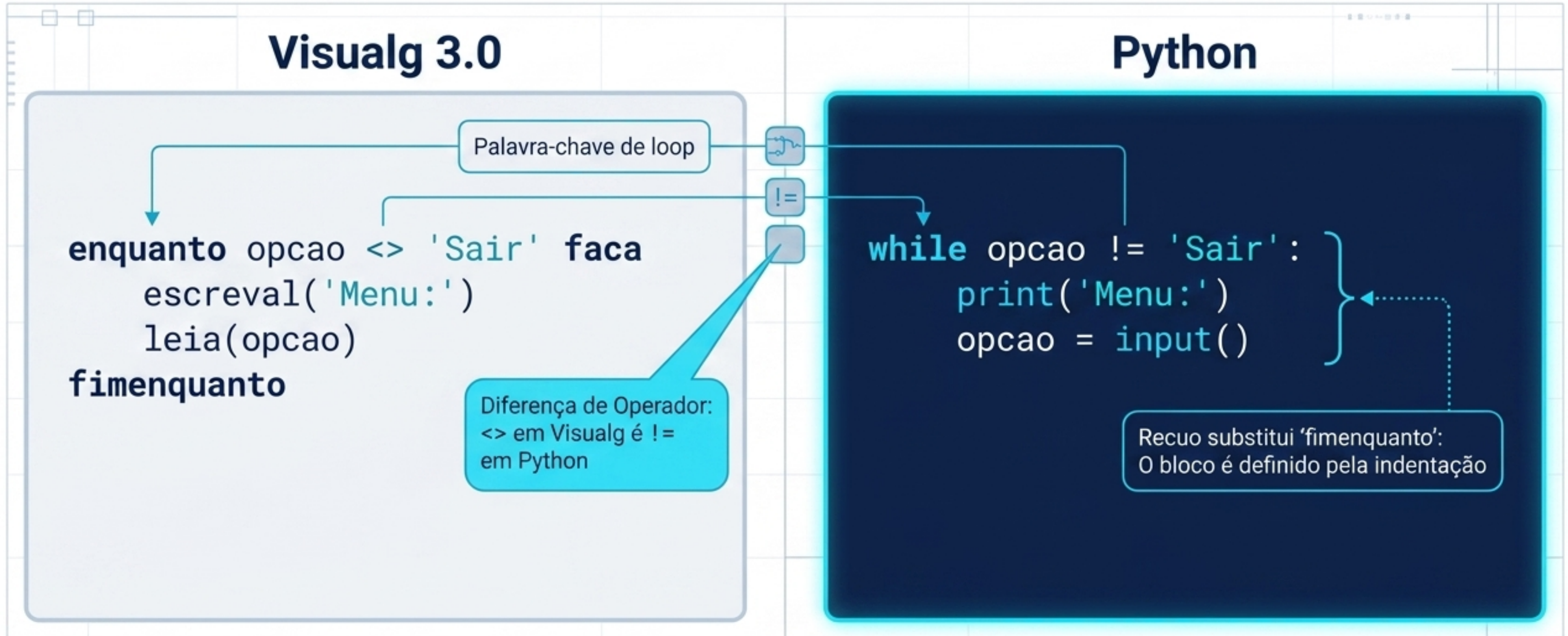
Objetivo Prático: O Menu Inquebrável

Vamos traduzir a teoria em código. Nosso objetivo nos próximos 35 minutos é construir um menu que resiste a qualquer entrada, exceto entrada, exceto o comando exato de saída.



```
[1] Cadastrar  
[2] Listar  
[Sair] Encerrar Sistema  
  
> Digite sua escolha: _
```


Sintaxe Lado a Lado



Construção Lógica Passo a Passo

A Base

Declarar a variável **opcao** como **Caractere** (String) e iniciá-la vazia.

O Miolo

Inserir a estrutura **SE-ENTÃO-SENÃO** dentro do laço para dar vida às opções (**1, 2** ou **Sair**) e ler a nova entrada.

O Motor

Abrir o bloco enquanto **opcao** $\neq$ 'Sair' para garantir a persistência da tela.

Mão na Massa: Desafios de Fixação



Escolha um cenário. Use a estrutura base que acabamos de construir.

Síntese da Aula

ENQUANTO = Indefinido.

(Use para loops sem limite fixo).



Prepare o Terreno.

(Sempre configure a variável antes do laço).



Alimente o Loop.

(Sempre atualize a variável dentro do laço).



O Casamento Perfeito.

(Ideal para validação de dados e menus iterativos).



Checklist de Autoavaliação



O menu **aparece** imediatamente ao rodar o programa?



Se eu digitar uma opção inválida, o programa não quebra?



O programa só encerra **EXATAMENTE** quando digito a palavra de saída estipulada?

Se você marcou os três, parabéns! Você dominou o controle de fluxo condicional.

Caixa de Ferramentas & Referências



Ambientes de Teste

Visualg 3.0 ou VS Code (Python).



Material Acadêmico

Download: Slides em PDF: Estrutura do laço ENQUANTO.



Leitura Aprofundada

Bibliografia Recomendada: Algoritmos Estruturados, Harry Farrer.



Muito Obrigada! Um Ótimo Semestre!

Prof. Kadidja Valéria | Nivelamento em Algoritmos